



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 3 =

1. Inductivități. Metode de calcul
2. Energii și forțe în câmp magnetic

Legi specifice câmpului electromagnetic variabil

3. Legea circuitului magnetic
4. Legea inducției electromagnetice

Aplicații





1. Inductivități. Metode de calcul



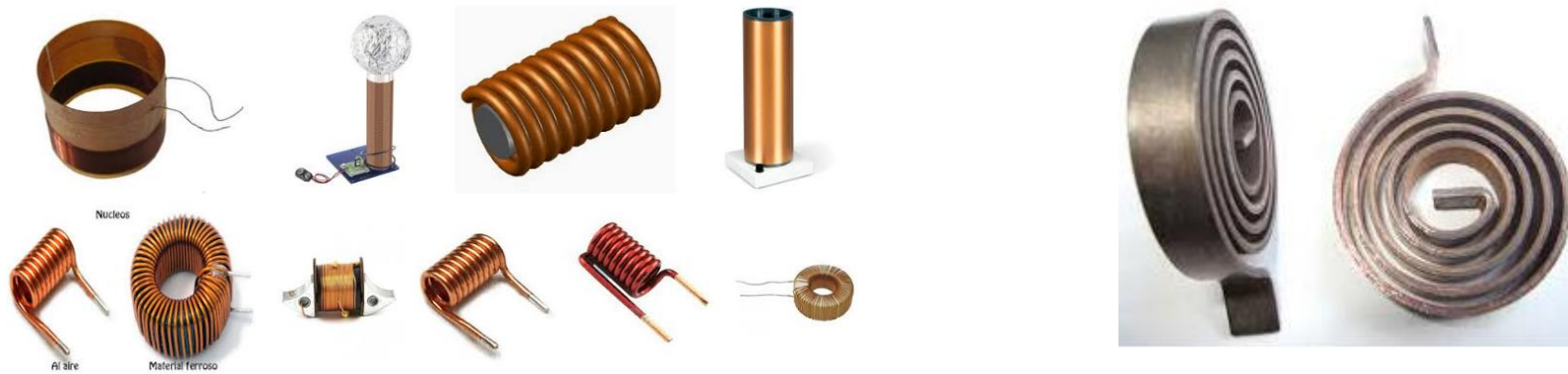
1.1. Bobine. Inductivitatea proprie și inductivitatea mutuală



Bobina = o componentă electronică reactivă de circuit și are ca parametru electric esențial inductivitatea proprie, L .

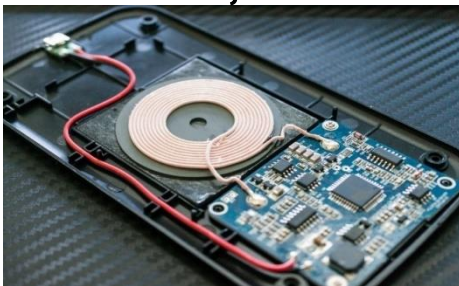
Proprietatea cea mai importantă a bobinei constă în faptul că ea poate acumula energie magnetică.

❖ Imagini cu diferite bobine:

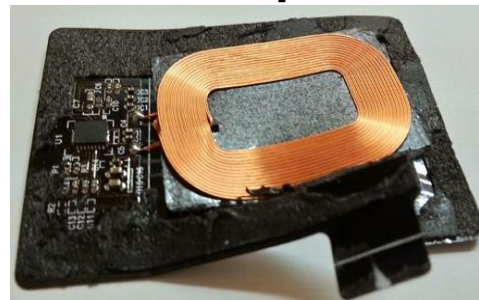


Sistem wireless de alimentare a telefonului mobil

Emitător



Receptor





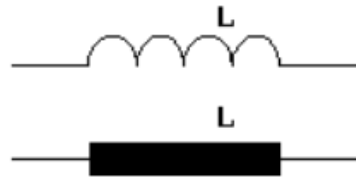
Inductivitatea unui circuit electric se definește ca raportul dintre fluxul magnetic total, Ψ , care străbate o suprafață limitată de conturul unui circuit și curentul i care produce acest flux (oricare alți curenți sunt considerați nuli):

$$L = \frac{\Psi}{i} > 0$$

= inductivitate

Obs.

- o unitate de măsură: $[L]_{SI} = [H]$, Henry;



- o simbol:

- o dacă în jurul circuitelor se află numai **medii liniare** ($\mu = \text{const.}$), **inductivitatea** depinde numai de **dimensiunile și forma circuitului** și de **permeabilitatea magnetică a mediului**;
- o în cazul **materialelor feromagnetice** (μ dependent de H), **inductivitatea** nu este constantă ci depinde de **curent (deci de H)**.

IE



Se consideră 2 circuite cu N_1 și N_2 spire și se presupune că numai primul circuit este străbătut de curentul i_1 . Se notează cu Φ_{f11} fluxul fascicular produs de curentul 1 ce trece printr-o spirală a circuitului 1 și cu Φ_{f21} fluxul fascicular produs de curentul 1 ce trece printr-o spirală a circuitului 2.

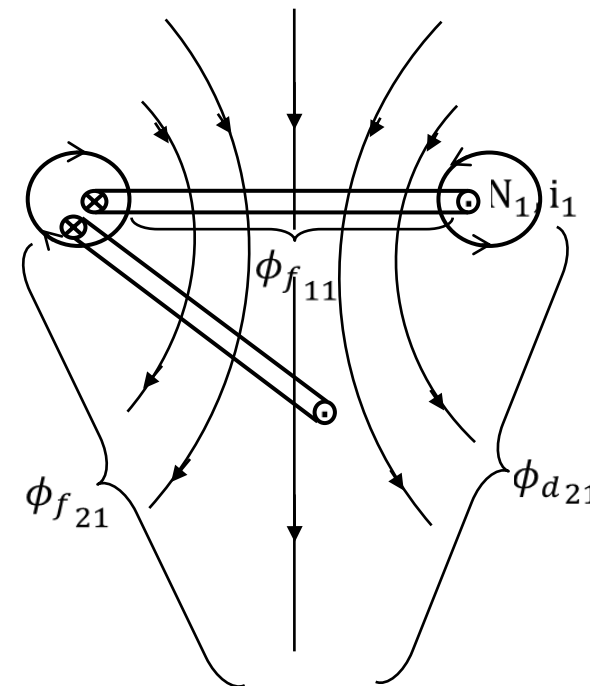
❖ Inductivitatea proprie a circuitului 1 (cu $i_1 \neq 0$ și $i_2 = 0$):

$$L_{11} = \frac{\Phi_{11}}{i_1} > 0$$

unde:

■ fluxul total prin circuitul 1, Φ_{11} : $\Phi_{11} = N_1 \cdot \Phi_{f11}$

$$\Rightarrow L_{11} = N_1 \frac{\Phi_{f11}}{i_1} > 0$$



Se numește **inductivitate proprie** L_{11} a circuitului raportul pozitiv dintre fluxul total Φ_{11} prin circuitul 1, produs de curentul aceluși circuit (în sensul asociat după regula burghiului drept sensului curentului) și curentul i_1 care îl produce.

❖ Inductivitatea proprie a circuitului 2 (cu $i_1 = 0$ și $i_2 \neq 0$:

$$L_{22} = \frac{\Phi_{22}}{i_2} > 0$$



❖ Inductivitatea mutuală L_{21} , între circuitul 2 și 1:

$$L_{21} = \frac{\Phi_{21}}{i_1} <> 0$$

Se numește **inductivitate mutuală** L_{21} , între circuitele 1 și 2, raportul dintre fluxul total Φ_{21} produs de curentul 1 care trece prin circuitul 2, și curentul i_1 care îl produce

$$\Phi_{21} = N_2 \cdot \Phi_{f21} \quad \Rightarrow \quad L_{21} = N_2 \frac{\Phi_{f21}}{i_1}$$

❖ Inductivitatea mutuală L_{12} , între circuitul 1 și 2:

$$L_{12} = \frac{\Phi_{12}}{i_2} <> 0$$

❖ Relația de reciprocitate:

$$L_{12} = L_{21}$$

Obs.

- o notații posibile pentru inductivitatea proprie: $L_{11}, L_{22}, L_{kk}, L_1, L_2, L_k$;
- o notații posibile pentru inductivitatea mutuală: $L_{12}, L_{21}, L_{kj}, L_{jk}, M$.





1.2. Metoda directă de calcul a inductivității



□ etape de calcul:

$$L = \frac{\Psi}{i}$$



$$L$$



$$\Psi (\Phi)$$



$$B (H)$$



$$i$$

1) se presupune circuitul (bobina) parcurs de **curentul electric** i ;

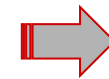
2) se calculează **inducția magnetică** $\overline{B}$ în diferite puncte din câmp: $\overline{B} = \mu \cdot \overline{H}$

■ aplicăm *Legea circuitului magnetic pentru a determina intensitatea câmpului magnetic, $\overline{H}$:*

$$\oint_{\Gamma} \overline{H} \cdot d\overline{s} = \theta_{S_{\Gamma}}$$

■ unde $\theta_{S_{\Gamma}}$ - solenație:

$$\theta_{S_{\Gamma}} = \sum i \quad \text{sau} \quad \theta_{S_{\Gamma}} = N \cdot i$$



$$H = \dots$$



$$B = \dots$$

3) se calculează **fluxul magnetic** fascicular: $\Phi = \int_A \overline{B} \cdot d\overline{A}$

■ apoi, în cazul unei bobine cu N spire, fluxul magnetic total: $\Psi = N \cdot \Phi$

4) se calculează **inductivitatea**: $L = \frac{\Psi}{i}$.

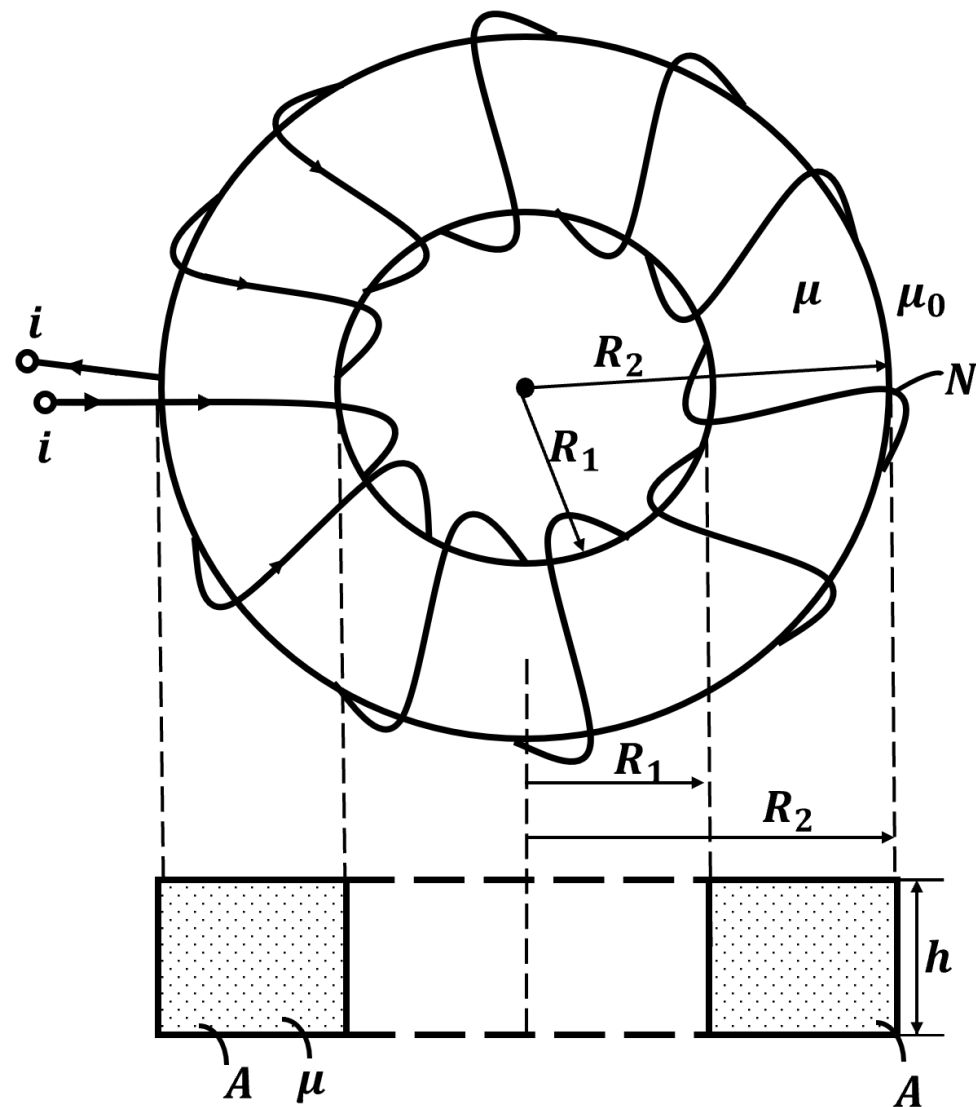




Aplicația 1

Să se calculeze inductivitatea proprie a unei bobine toroidale, cu secțiunea pătrată de arie A , înălțime h (cu $h = R_2 - R_1$) și cu permeabilitatea μ mult mai mare decât permeabilitatea vidului μ_0 , $\mu \gg \mu_0$.

Rezolvare:





- 1) se presupune circuitul (bobina) parcurs de **curentul electric i** ;
- 2) se calculează **inducția magnetică $\vec{B}$** în diferite puncte din câmp:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \quad (1)$$

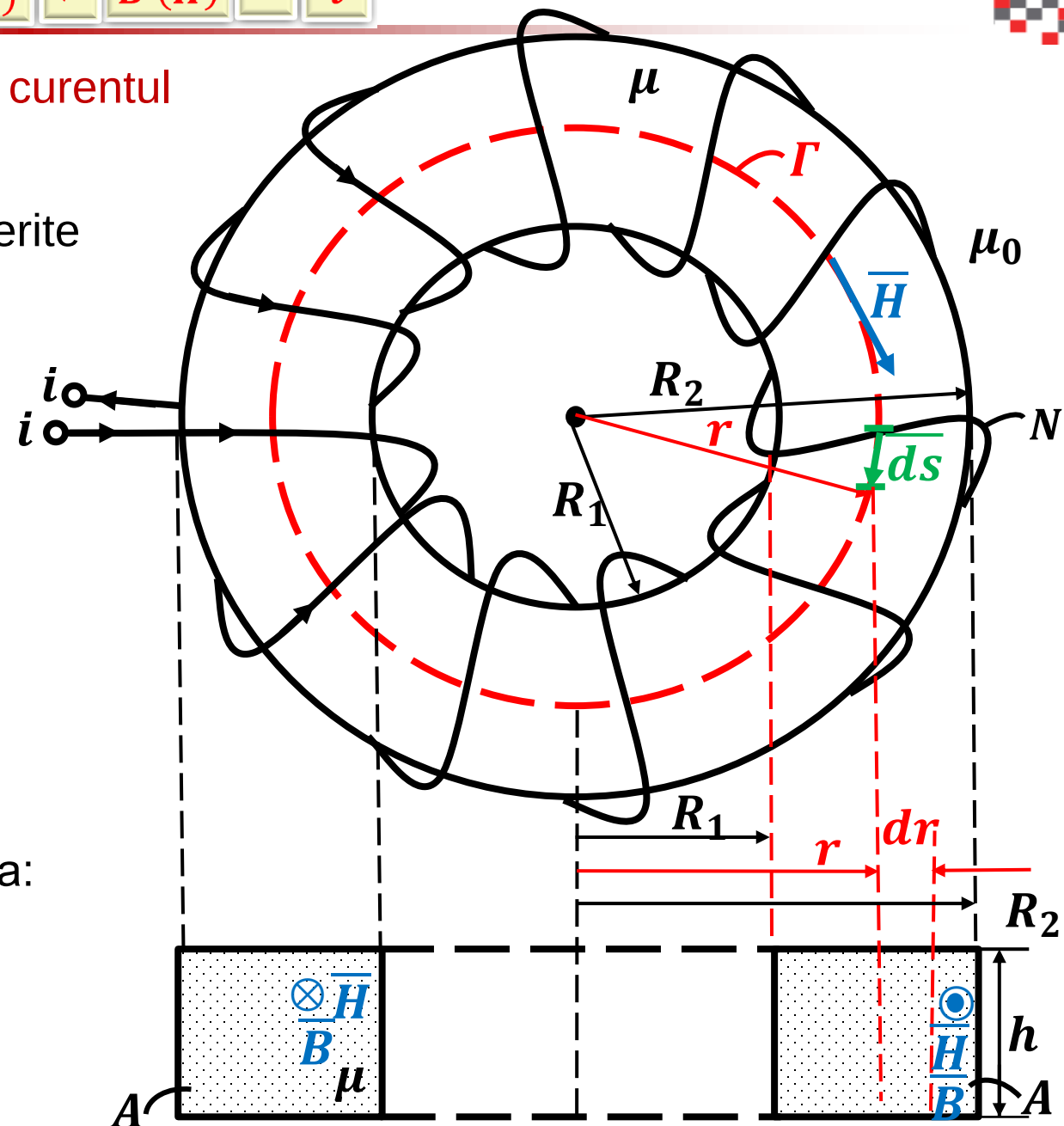
□ din motive de simetrie, liniile de câmp sunt circulare și aplicând legea circuitului magnetic (deoarece $\mu \neq \mu_0$) pe conturul Γ al unei linii de câmp de rază r :

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \theta_{S_{\Gamma}} \quad (2)$$

■ în cazul unei bobine cu N spire, solenația:

$$\theta = N \cdot i [A] \quad (3)$$

→ (3) → (2) $\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{s} = N \cdot i \quad (4)$





$$\vec{H} \parallel \vec{ds} \Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{s} \cdot \cos 0^\circ = N \cdot i$$

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{s} = N \cdot i$$

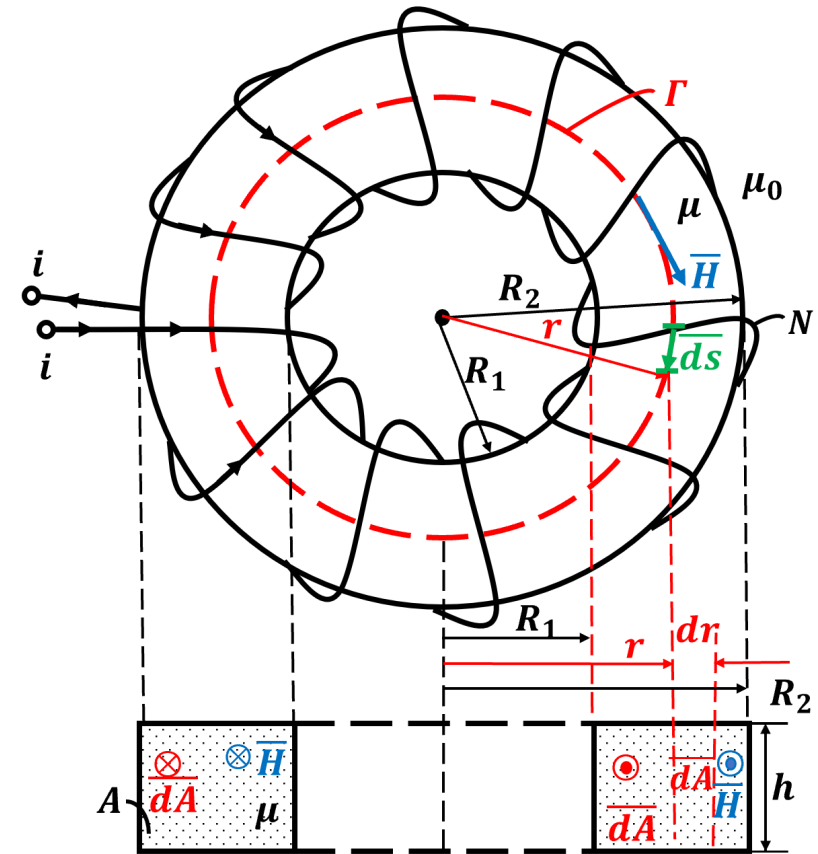
■ H constant pe tot conductorul datorită simetriei:

$$\Rightarrow H \cdot \oint_{\Gamma} dr = N \cdot i$$

$$\Rightarrow H \cdot 2\pi \cdot r = N \cdot i \Rightarrow H = \frac{N \cdot i}{2\pi \cdot r}, \left[\frac{A}{m} \right]$$

□ determinăm inducția magnetică B:

$$B = \frac{\mu \cdot N \cdot i}{2\pi \cdot r}, [T]$$



3) se calculează **fluxul magnetic** fascicular prin secțiunea A a torului este:

$$\Phi = \int_A \vec{B} \cdot \vec{dA}$$



$$\Rightarrow \Phi = \int_A \frac{\mu \cdot N \cdot i}{2\pi \cdot r} \cdot dA$$

■ facem schimbare de variabilă, din dA în dr :

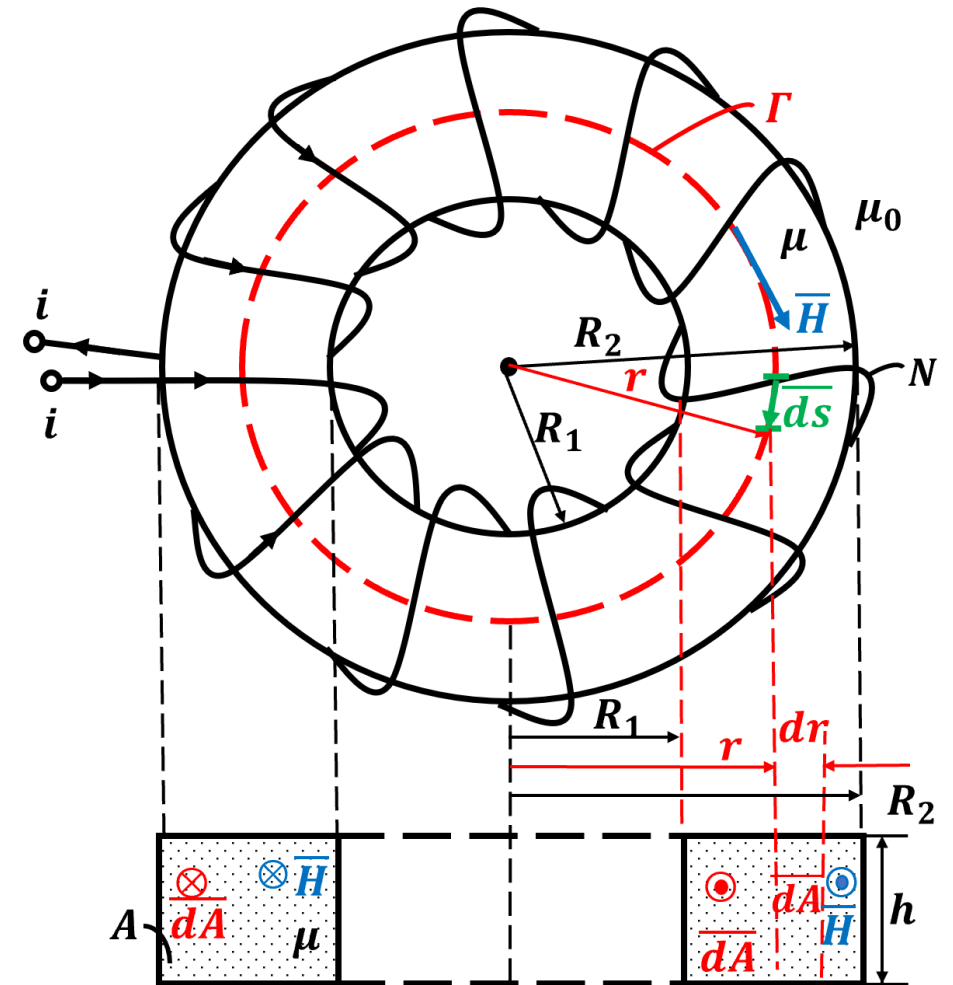
$$dA = h \cdot dr$$

$$\Rightarrow \Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu \cdot N \cdot i}{2\pi \cdot r} \cdot h \cdot dr$$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{\mu \cdot N \cdot i \cdot h}{2\pi} \cdot \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} \cdot dr$$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{\mu \cdot N \cdot i \cdot h}{2\pi} \cdot \ln r \Big|_{R_1}^{R_2}$$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{\mu \cdot N \cdot i \cdot h}{2\pi} \cdot \ln \frac{R_2}{R_1}$$





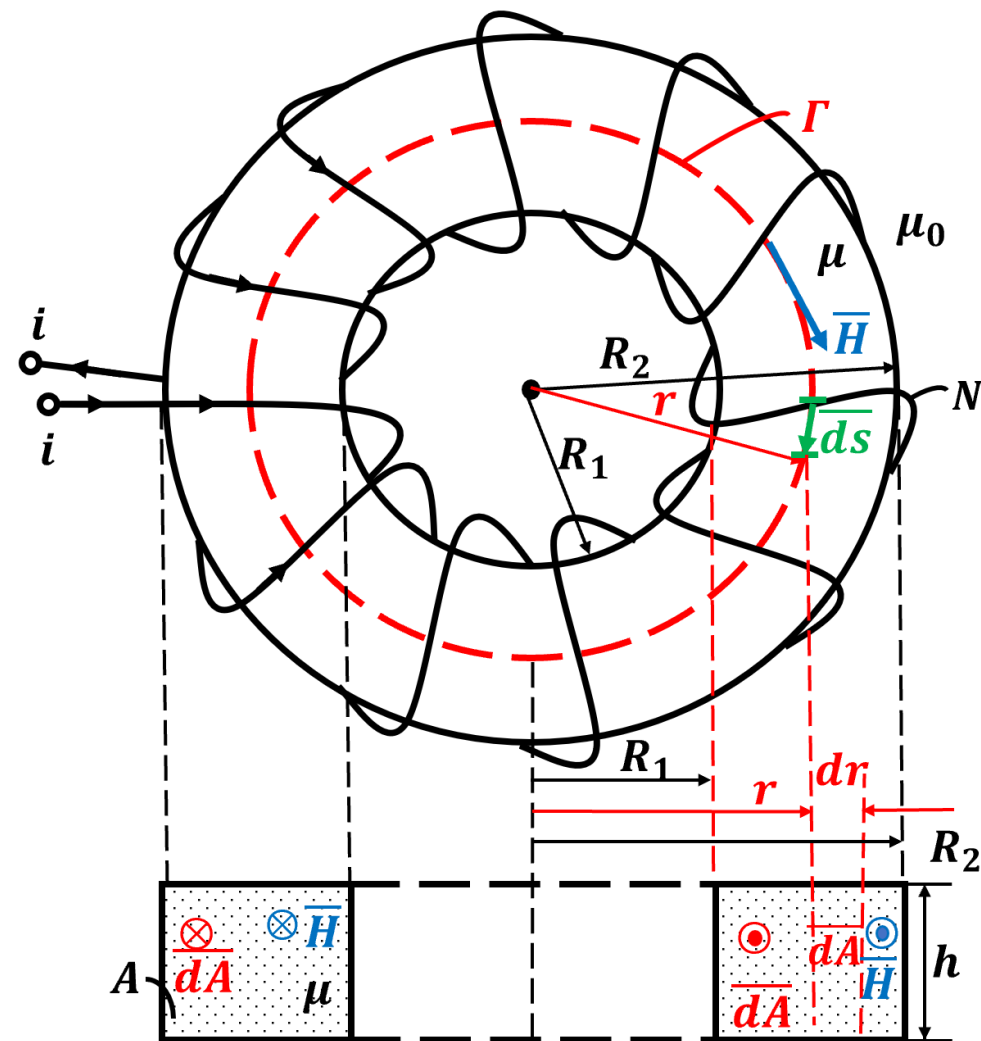
□ fluxul total al bobinei: $\Psi = N \cdot \Phi$

$$\Rightarrow \Psi = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot i \cdot h}{2\pi} \cdot \ln \frac{R_2}{R_1}, [Wb]$$

4) se calculează inductivitatea: $L = \frac{\Psi}{i}$

$$\Rightarrow L = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot h}{2\pi} \cdot \ln \frac{R_2}{R_1} \quad \left. \begin{array}{l} \\ R_2 = h + R_1 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow L = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot h}{2\pi} \cdot \ln \left(\frac{h}{R_1} + 1 \right), [H]$$





2. Energii și forțe în câmp magnetic



Energia câmpului magnetic

Se poate demonstra că, energia magnetică a unui sistem format din n circuite parcurse de curenți, este dată de suma energiilor tuturor subsistemelor componente, prin produsul dintre fluxul magnetic propriu și curentul din circuit.

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^n \Phi_i \cdot i_i$$

Relația de mai sus nu localizează zonele în care energia magnetică este maxima și /sau minimă.

Densitatea de energie magnetică

$$w_m = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \cdot \mu \cdot H^2 = \frac{1}{2} \cdot \mu \cdot H \cdot H = \frac{1}{2} \cdot B \cdot H$$

În, general:

$$w_m = \frac{1}{2} \cdot \vec{B} \cdot \vec{H}$$



$$W_m = \iiint_V w_e \cdot dv = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{B} \cdot \vec{H} \cdot dv$$



Forțe magnetice

Lucrul mecanic elementar, care se efectuează la o deplasare dx a unui corp în câmp magnetic, sub acțiunea forței generalizate X , se poate calcula din relația :

$$X \cdot dx = \sum_{k=1}^n i_k d\Psi_k - dW_m$$

Se consideră două situații de calcul:

a) Dacă se mențin **fluxurile constante** ($d\Psi_k = 0$),



$$X = - \left(\frac{\partial W_m}{\partial x} \right)_{\Psi_k = \text{const}}$$

b) Dacă în circuite se presupun **curenții constanți**



$$X = + \left(\frac{\partial W_m}{\partial x} \right)_{i_k = \text{const}}$$



Legi specifice câmpului electromagnetic variabil

3. Legea circuitului magnetic





Enunț

În orice moment și în orice mediu, tensiunea magnetomotoare, $u_{mm\Gamma}$ de-a lungul oricărei curbe închise Γ este egală cu suma a doi termeni: primul este solenația $\theta_{S\Gamma}$ corespunzătoare curenților de conducție care străbat o suprafață deschisă oarecare S_Γ mărginită de curba Γ iar al 2-lea termen este derivata în raport cu timpul a fluxului electric $\Psi_{S\Gamma}$ prin aceeași suprafață S_Γ .

$$u_{mm\Gamma} = \theta_{S\Gamma} + \frac{d\Psi_{S\Gamma}}{dt} \quad (1)$$

unde:

✓ $u_{mm\Gamma}$ - tensiunea magnetomotoare:

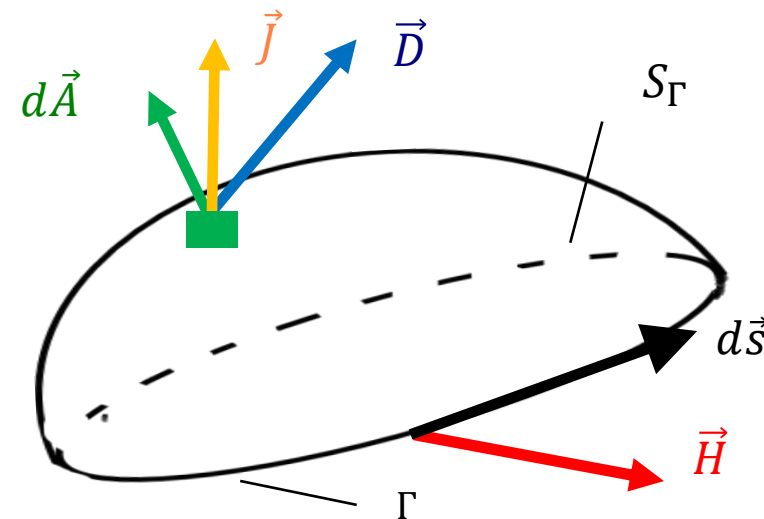
$$u_{mm\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{s} \quad (2)$$

✓ $\theta_{S\Gamma}$ - curentul total de conducție prin suprafața S_Γ (solenația):

$$\theta_{S\Gamma} = \iint_{S_\Gamma} \vec{J} \cdot d\vec{A} \quad (3)$$

✓ $\frac{d\Psi_{S\Gamma}}{dt}$ - curentul de deplasare (Hertzian) datorat variației fluxului electric prin suprafața S_Γ .

$$\Psi_{S\Gamma} = \iint_{S_\Gamma} \vec{D} \cdot d\vec{A} \quad (4)$$



1E



introducem (2), (3), (4) în (1)  **Forma integrală a legii:**

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_{S_{\Gamma}} \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \vec{D} \cdot d\vec{A} \quad (5)$$

unde:

- o primul termen al membrului drept al relației (5) se numește **curent electric de conducție prin suprafața S_{Γ} (solenția θ)**:

$$i = \int_{S_{\Gamma}} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

- o al doilea termen al membrului drept al relației (5) se numește **curent de deplasare (curent Hertzian)**:

$$i_H = i_D = \frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

❖ **Derivata unei integrale de flux a unui vector $\vec{D}$** :

$$\frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_{S_{\Gamma}} \left[\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{v} \text{div} \vec{D} + \text{rot} (\vec{D} \times \vec{v}) \right] \cdot d\vec{A}$$

din forma locală a legii fluxului electric: $\text{div} \vec{D} = \rho_v$





$$\frac{d}{dt} \int_{S_\Gamma} \bar{D} d\bar{A} = \int_{S_\Gamma} \left[\frac{\partial \bar{D}}{\partial t} + \bar{v} \cdot \rho_v + \text{rot}(\bar{D} \times \bar{v}) \right] d\bar{A} \quad (6)$$



o suma de 3 curenți cu următoarele densități:

o densitatea curentului de deplasare propriu-zis: $\bar{J}_D = \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}$

o densitatea curentului de convecție: $\bar{J}_V = \bar{v} \rho_v$

o densitatea curentului Roentgen teoretic: $\bar{J}_R = \text{rot}(\bar{D} \times \bar{v})$



□ Forma cea mai generală a legii:

$$\oint_{\Gamma} \bar{H} d\bar{s} = \theta + i_D + i_V + i_R$$





□ Forma locală a legii:

- se deduce din forma globală;
- se introduce (6) în (5) și rezultă:

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{s} = \int_{S_{\Gamma}} \vec{J} d\vec{A} + \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{A} + \int_{S_{\Gamma}} \vec{v} \cdot \rho_v d\vec{A} + \int_{S_{\Gamma}} \text{rot} (\vec{D} \times \vec{v}) d\vec{A}$$

• se aplică teorema lui Stokes:

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{s} = \int_{S_{\Gamma}} \text{rot} \vec{H} d\vec{A}$$

$$\int_{S_{\Gamma}} \text{rot} \vec{H} d\vec{A} = \int_{S_{\Gamma}} \vec{J} d\vec{A} + \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{A} + \int_{S_{\Gamma}} \vec{v} \cdot \rho_v d\vec{A} + \int_{S_{\Gamma}} \text{rot} (\vec{D} \times \vec{v}) d\vec{A}$$



$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{v} \text{div} \vec{D} + \text{rot} (\vec{D} \times \vec{v})$$

❖ în medii imobile:

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

→ prima ecuație a lui Maxwell



Concluzie

LCM spune că tensiunea magnetomotoare, $u_{mm\Gamma}$, de-a lungul oricărei curbe închise Γ este egală cu **suma a patru tipuri de curenți independenți**, fiecare dintre ei fiind obținuți în **condiții și medii specifice**:

→ $i = \int_{S_\Gamma} \vec{J} d\vec{A}$ → **curentul de conducție** datorat deplasării sarcinii electrice sub acțiunea unei diferențe de potențial (în mediul unde există σ);

→ $i_D = \int_{S_\Gamma} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{A}$ → **curentul de deplasare propriu-zis**, și apare datorită variației în timp a vectorului $\vec{D}$ (în mediul unde există ϵ);

→ $i_v = \int_{S_\Gamma} \vec{v} \rho_v d\vec{A}$ → **curentul de transport** datorat vitezei de transport relative a sarcinii adevărate ρ_v ;

→ $i_R = \int_{S_\Gamma} \text{rot}(\vec{D} \times \vec{v}) d\vec{A}$ → **curentul Roentgen** datorat vitezei de transport relative a sarcinii de polarizare ρ_{vp} :

$$u_{mm\Gamma} = i + i_D + i_v + i_R$$



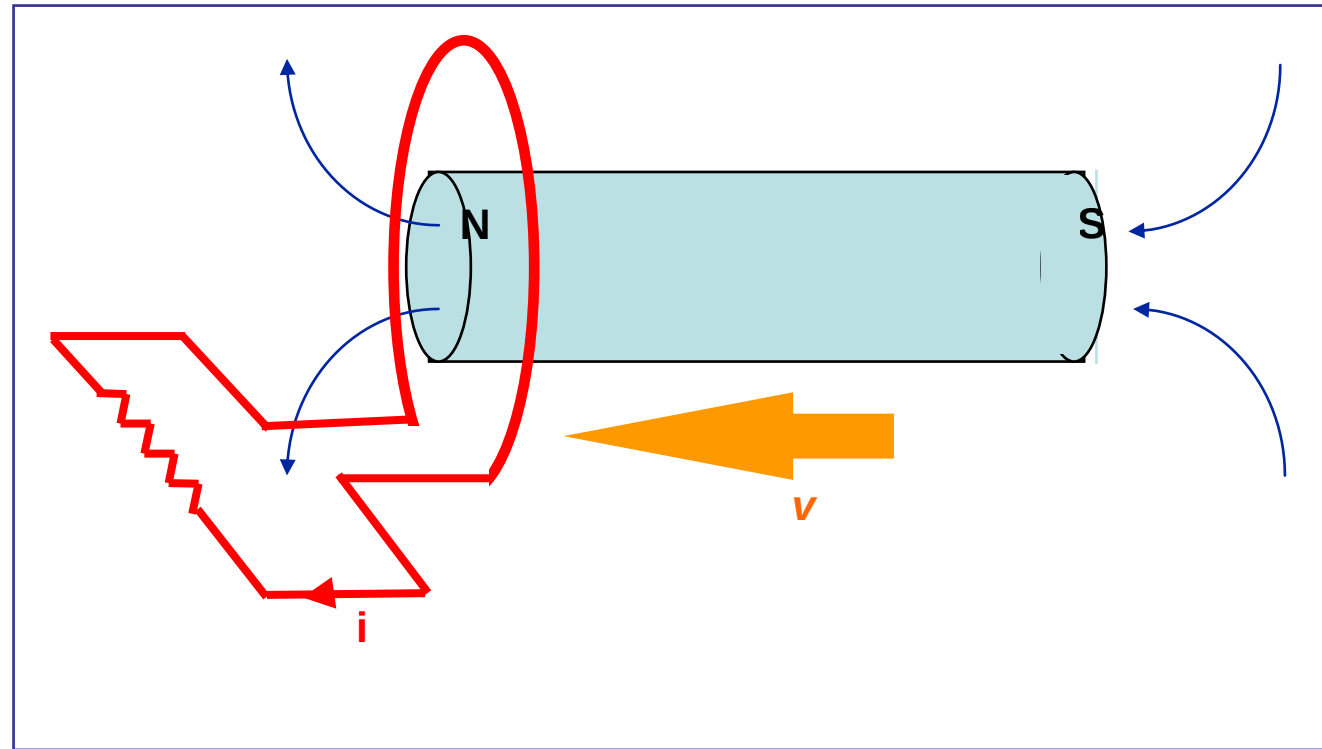
Legi specifice câmpului electromagnetic variabil

4. Legea inducției electromagnetice





Experimentul lui Faraday

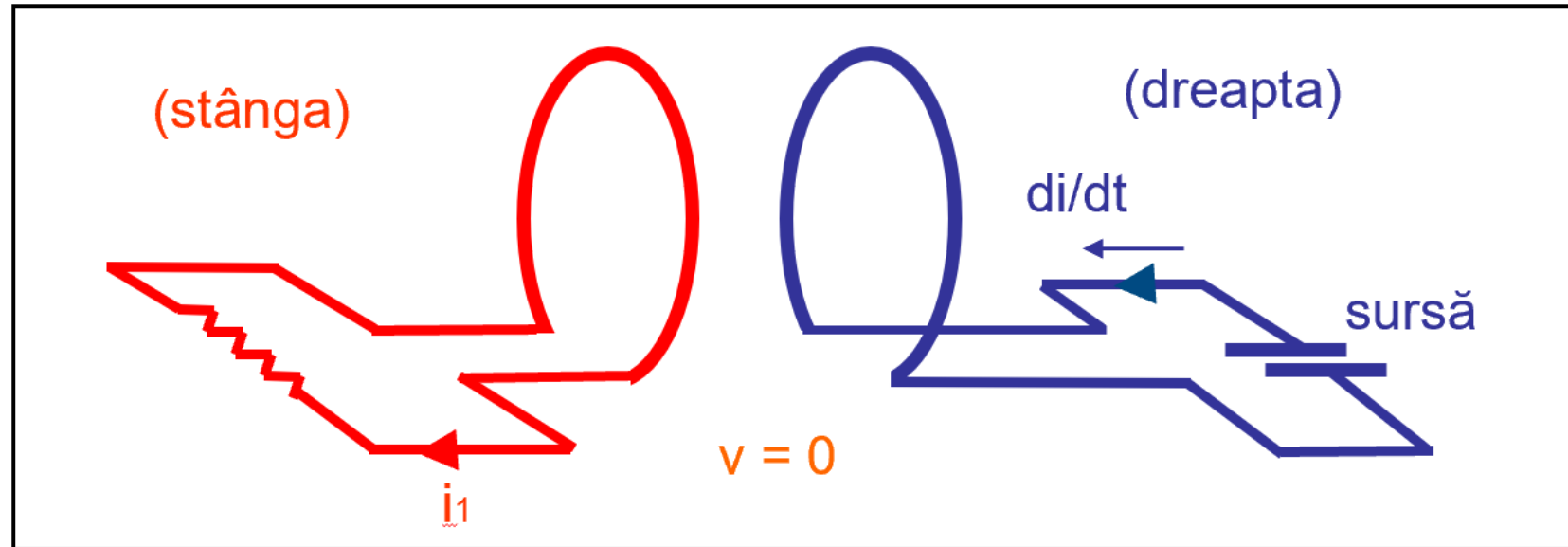


- Michael Faraday a descoperit fenomenul de inducție electromotoare în anul 1831.
- Deplasând un magnet permanent față de o buclă conductoare se induce un curent electric i .
- Inversând sensul de deplasare al magnetului sensul curentului indus se inversează.
- Efectul este același dacă magnetul rămâne fix și se deplasează bucla conductoare.
- Curentul electric de conducție apare datorită tensiunii electromotoare induse prin mișcare (t.e.m).





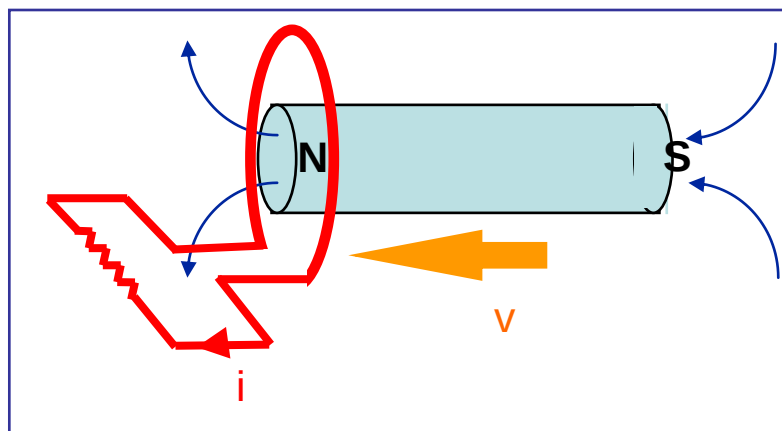
Experimentul lui Faraday



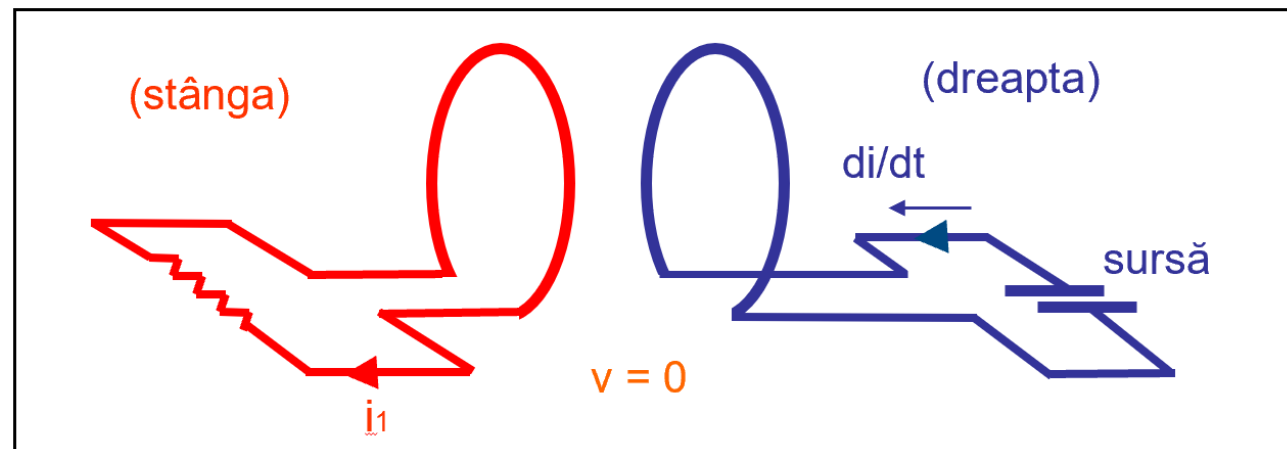
- Variația în timp a curentului din circuitul din dreapta produce un curent electric i_1 , indus în circuitul din stânga, chiar dacă cele două circuite sunt imobile una față de alta ($v = 0$).
- Curentul indus i_1 nu depinde de amplitudinea curentului din circuitul din dreapta.
- Curentul indus i_1 depinde doar de viteza de variație a curentului din circuitul din dreapta, adică de di/dt .



Experimentul lui Faraday



+



- ✓ Deplasarea magnetului produce modificarea fluxului magnetic prin spiră, Φ_1 → t.e.m. de mișcare.

- ✓ Variația curentului în circuitul din dreapta, produce o modificare a fluxului magnetic prin spiră, Φ_2 → tem de transformare.

Tensiunea electromotoare (tem)
indusă în spira conductoare

$$e_r = - \frac{d\Phi_{sr}}{dt}$$

Fluxul magnetic total:

$$\Phi_{sr} = \Phi_1 + \Phi_2$$

1E



□ Forma generală (globală) a legii:

Enunț

tensiunea electromotoare, e_Γ , produsă prin inducție electromagnetică în lungul curbei închise Γ este egală cu viteza de scădere a fluxului magnetic prin orice suprafață sprijinită pe curba Γ .

$$e_\Gamma = - \frac{d\Phi_{S_\Gamma}}{dt} \quad (1)$$

■ unde știm că:

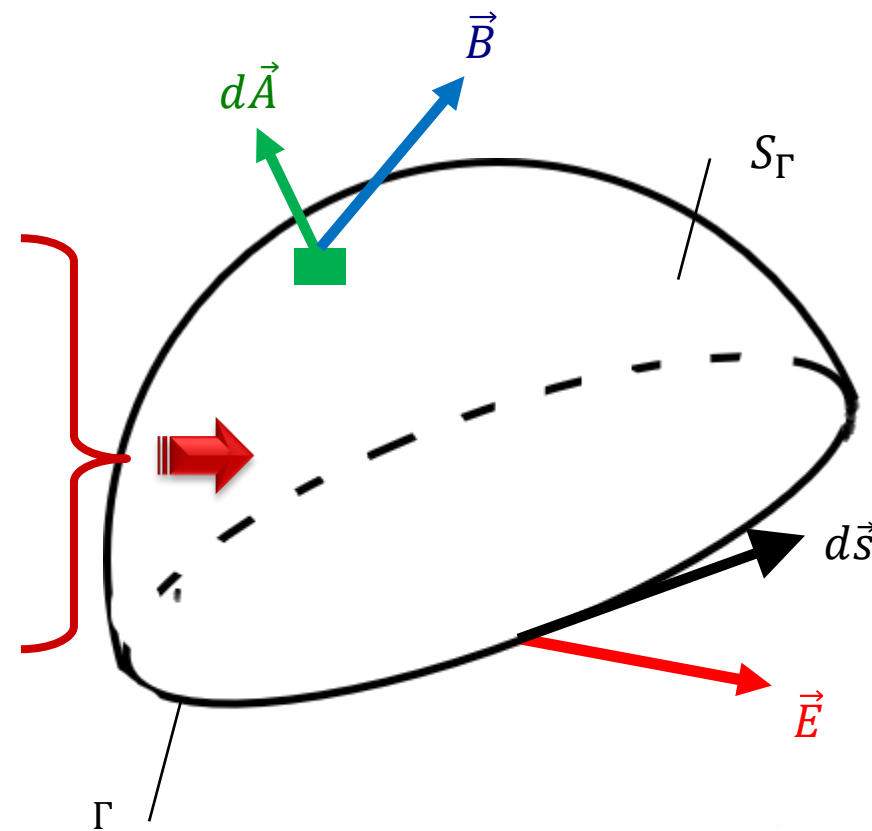
○ tensiunea electromotoare, e_Γ , respectă expresia:

$$e_\Gamma = \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (2)$$

○ fluxului magnetic se poate exprima prin relația:

$$\Phi_{S_\Gamma} = \int_{S_\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (3)$$

■ introducând (2) și (3) în (1) obținem:





□ **Forma integrală a legii (FIL):**

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \, d\vec{s} = - \frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \vec{B} \, d\vec{A} \quad (4)$$

Obs.

- dacă mediul considerat este în mișcare curba Γ este atașată corpurilor în mișcarea lor;
- sensul de integrare pe curba Γ , respectiv sensul $d\vec{A}$ al suprafeței de calcul a fluxului S_{Γ} sunt asociate după regula burghiului drept.

❖ **Derivata unei integrale de flux a unui vector $\vec{B}$:**

$$\frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \vec{B} \, d\vec{A} = \int_{S_{\Gamma}} \left[\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{v} \, \text{div} \vec{B} + \text{rot} (\vec{B} \times \vec{v}) \right] d\vec{A}$$

■ din *legea fluxului magnetic știm că*: $\text{div} \vec{B} = 0$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \int_{S_{\Gamma}} \vec{B} \, d\vec{A} = \int_{S_{\Gamma}} \left[\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \text{rot} (\vec{B} \times \vec{v}) \right] d\vec{A} \quad (5)$$

■ introducând relația (5) în relația (4) rezultă:





$$\Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{A} - \int_{S_{\Gamma}} \text{rot}(\vec{B} \times \vec{v}) d\vec{A} \quad (6)$$

• **teorema lui Stokes:** $\int_{S_{\Gamma}} \text{rot}(\vec{B} \times \vec{v}) d\vec{A} = \oint_{\Gamma} (\vec{B} \times \vec{v}) d\vec{s}$

$\Rightarrow$ ■ relația (6) poate fi pusă sub formă:

$$\Leftrightarrow \oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{A} + \oint_{\Gamma} (\vec{v} \times \vec{B}) d\vec{s} \quad (7)$$

unde:

- o primul termen al membrului drept se numește **tensiune electromotoare indusă (t.e.i.) prin transformare** și ia naștere prin existența unei variații în timp a vectorului inducției magnetice $\vec{B}$;
- o al doilea termen al membrului drept se numește **tensiune electromotoare indusă (t.e.i.) prin mișcare** și ia naștere prin existența unei deplasări relative între curba Γ și vectorul inducție magnetice $\vec{B}$.



□ Forma locală a legii:

- se deduce din forma integrală a legii, mai exact, pornim de la relația (6):


$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{A} - \int_{S_{\Gamma}} \text{rot} (\vec{B} \times \vec{v}) d\vec{A} \quad (6)$$

- aplicăm **teorema lui Stokes** termenului din membrul stâng pentru a avea și aici integrală pe suprafața și avem:
$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = \int_{S_{\Gamma}} \text{rot} \vec{E} d\vec{A} \quad (8)$$

- introducem relația (8) în relația (6):
$$\int_{S_{\Gamma}} \text{rot} \vec{E} d\vec{A} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{A} - \int_{S_{\Gamma}} \text{rot} (\vec{B} \times \vec{v}) d\vec{A}$$



□ Forma locală a legii:

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \text{rot} (\vec{v} \times \vec{B}) \quad (9)$$

Caz particular

În medii imobile $\vec{v} = 0$,
forma locală a legii devine:

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Relația se mai numește și a
doua ecuație a lui Maxwell



Calculul TENSIUNII ELECTROMOTOARE INDUSE

Legea inducției electromagnetice

$$e_{\Gamma} = - \frac{d\Psi_{S_{\Gamma}}}{dt}$$

■ sau:

$$e_{\Gamma} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{dA} + \oint_{\Gamma} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds}$$

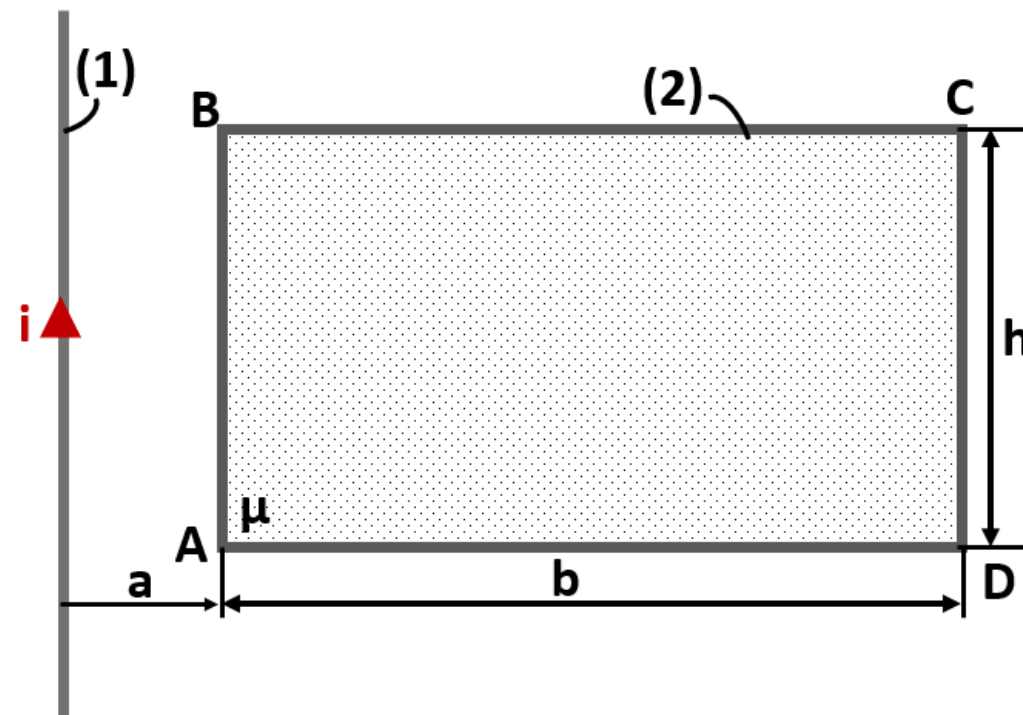
tensiune electromotoare
indusă **prin transformare**

tensiune electromotoare
indusă **prin mișcare**

Aplicația 2

Să se determine *tensiunea electromotoare indusă* în cadrul dreptunghiular ABCD cu dimensiunile din figură, datorată curentului i care parcurge un fir rectiliniu, filiform, infinit lung, situat în același plan cu cadrul, în următoarele situații:

- 1) cadrul ABCD este fix și curentul $i = I_{max} \sin \omega t$;
- 2) cadrul ABCD se deplasează cu viteza $\bar{v}$ constantă, la momentul $t = 0$ aflându-se la distanța a față de fir și curentul i este constant;
- 3) cadrul ABCD se deplasează cu viteza $\bar{v}$ constantă, la momentul $t = 0$ aflându-se la distanța a față de fir și curentul $i = I_{max} \sin \omega t$.



Rezolvare:




$$\mathbf{e}_\Gamma = -\frac{d\Psi_{S_\Gamma}}{dt} \quad (1)$$
$$\mathbf{e}_\Gamma = - \int_{S_\Gamma} \frac{\partial \overline{\mathbf{B}}}{\partial t} \cdot \overline{d\mathbf{A}} + \oint_\Gamma (\overline{\mathbf{v}} \times \overline{\mathbf{B}}) \cdot \overline{d\mathbf{s}} \quad (2)$$



1) cadrul $ABCD$ este fix și curentul $i = I_{max} \sin \omega t$

✓ în primul rând trebuie să analizăm datele problemei pentru a alege relația cea mai simplă și mai potrivită pentru calculul tensiunii induse în cadrul dreptunghiular $ABCD$:

■ astfel în datele problemei ni se spune că:

- $i = I_{max} \cdot \sin \omega t$, de aici rezultă că avem variație în timp, adică avem componenta de transformare a tensiunii induse, $e_{\Gamma transformare} \neq 0$;
- cadrul $ABCD$ este fix, de aici rezultă că viteza $v=0$ adică nu avem mișcare, adică nu avem componenta de mișcare a tensiunii induse, $e_{\Gamma miscare} = 0$;
 - din cele 2 observații rezultă că, pentru acest caz de studiu **tensiunea indusă este dată doar de componenta de transformare**, adică $e_{\Gamma} = e_{\Gamma transformare}$, prin urmare cel mai simplu și rapid rezolvăm cu relația (2), deoarece în această relație rămâne doar primul termen al membrului drept:

$$e_{\Gamma} = - \int_{s_{\Gamma}} \frac{\partial \overline{B}}{\partial t} \cdot \overline{dA} \quad (3)$$





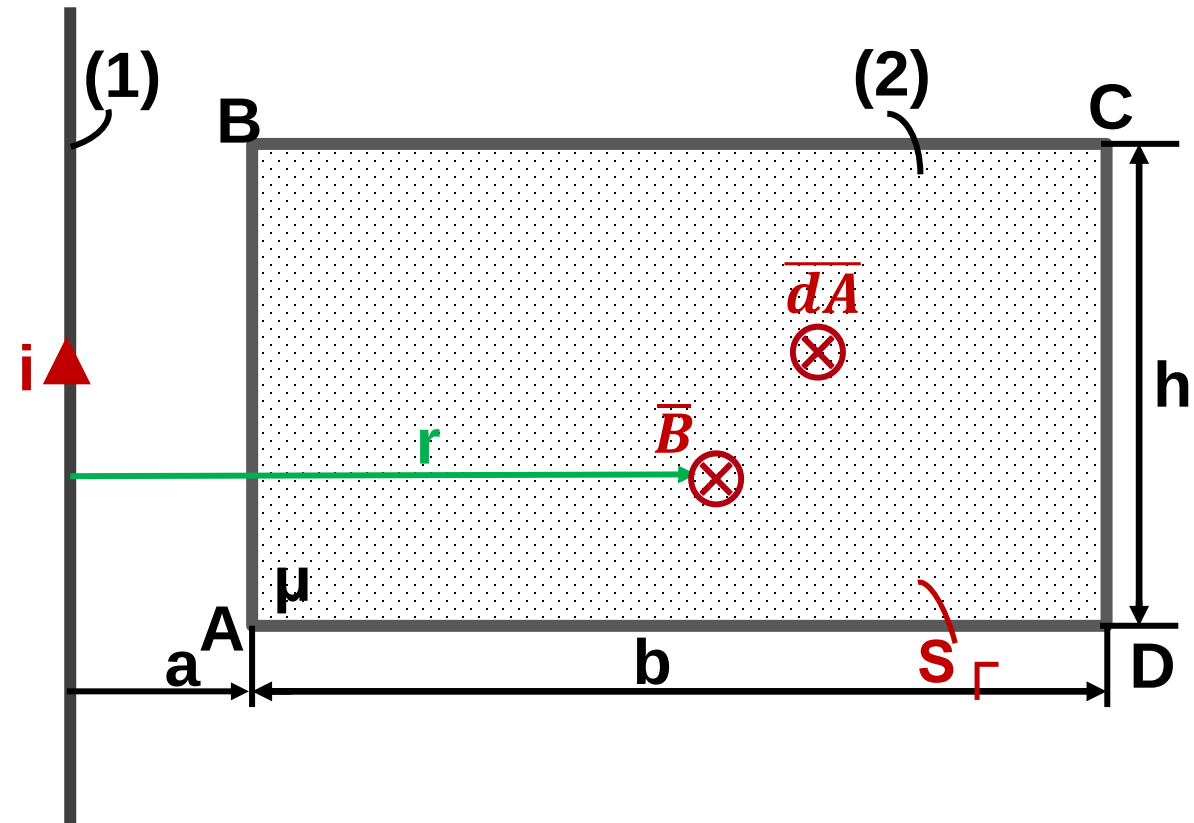
- observăm că sub integrală avem produsul scalar a vectorilor inducție magnetică $\vec{B}$ și respectiv element de arie $d\vec{A}$, prin urmare pentru a afla unghiul dintre acești doi vectori este necesar să îi schițăm în figura;

- din aceste observații rezultă că $\vec{B} \parallel d\vec{A}$, adică între cei doi vectori avem un unghi de 0 grade:

$$\Rightarrow e_{\Gamma} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dA \quad (3)$$

- ✓ știm că inducția magnetică respectă relația

$$B = \mu \cdot H \quad (4)$$





- ✓ intensitatea câmpului magnetic produs de un conductor rectiliniu infinit lung într-un punct plasat în spațiul cadrului la distanța r față de fir este:

$$H = \frac{i}{2 \cdot \pi \cdot r} \quad (5)$$

- ✓ introducând relația (5) în relația (4):

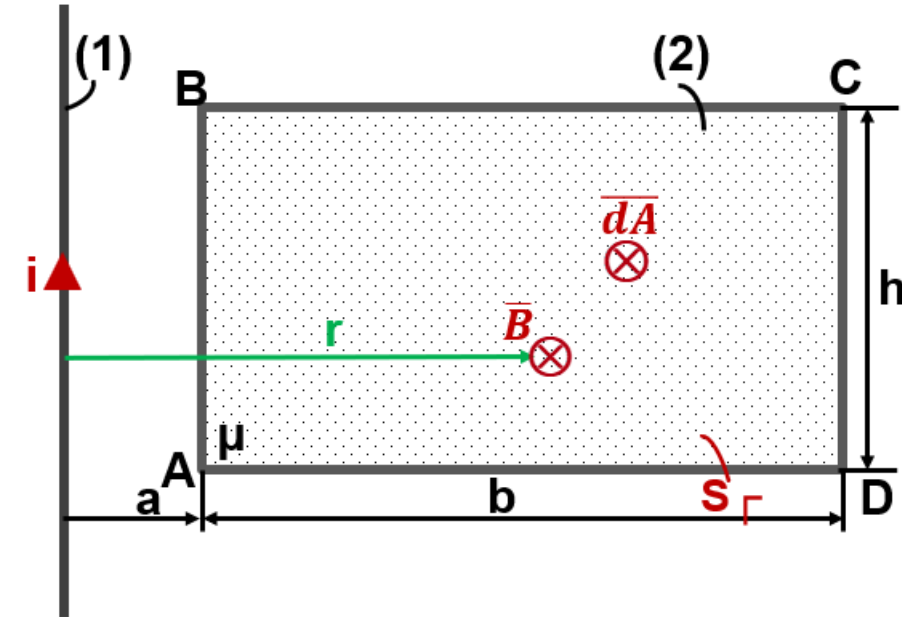
$$\Rightarrow B = \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

- ✓ din datele problemei știm că $i = I_{max} \cdot \sin \omega t$:

$$\Rightarrow B = \frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \sin \omega t}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

- ✓ ne întoarcem la relația (3) și observăm că avem nevoie de $\frac{\partial B}{\partial t}$, rezultă deci:

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \sin \omega t}{2 \cdot \pi \cdot r} \right) \Rightarrow \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t}{2 \cdot \pi \cdot r} \quad (6)$$





✓ introducem relația (6) în relația (3) :

$$e_{\Gamma} = - \int_{S_{\Gamma}} \frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t}{2 \cdot \pi \cdot r} \cdot dA$$

■ facem schimbare de variabilă, din dA în dr :

$$dA = h \cdot dr$$

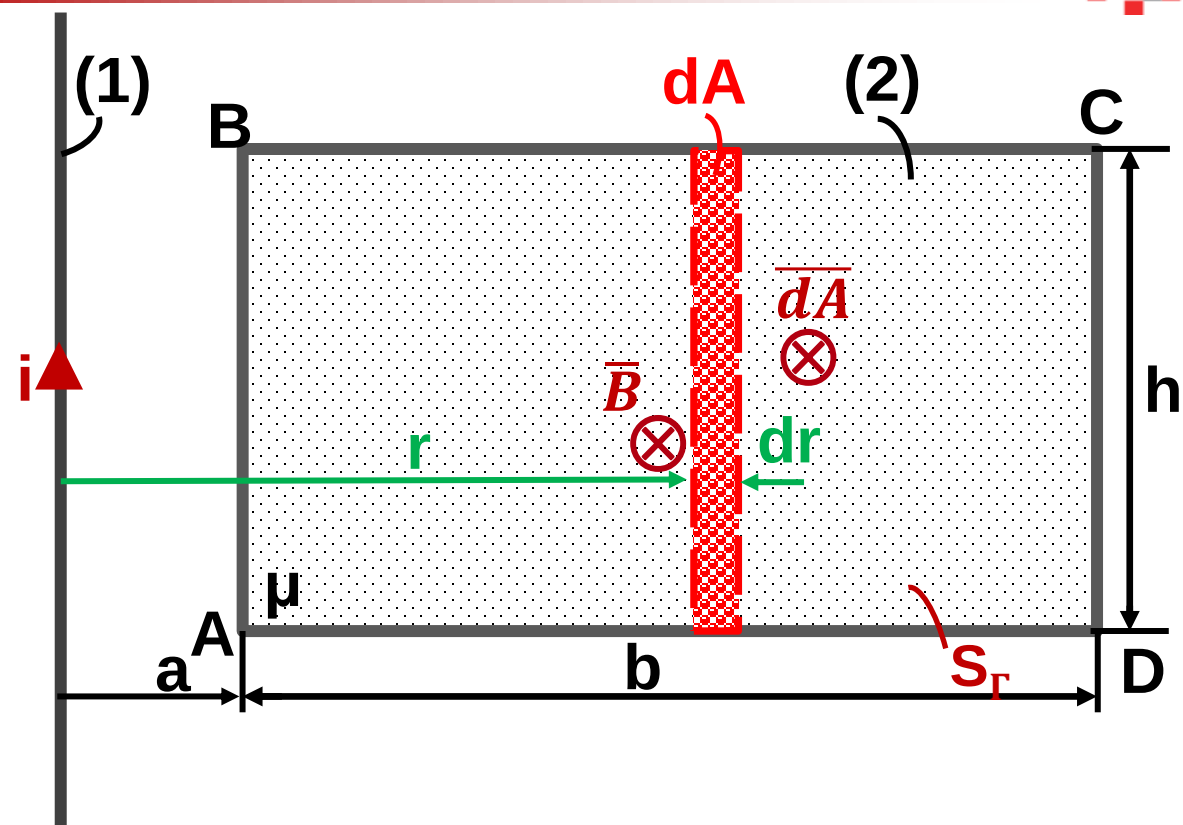
⇒
$$e_{\Gamma} = - \int_a^{a+b} \frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t}{2 \cdot \pi \cdot r} \cdot h \cdot dr$$

⇒
$$e_{\Gamma} = - \frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t \cdot h}{2 \cdot \pi} \int_a^{a+b} \frac{1}{r} dr$$

$$e_{\Gamma} = - \frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \ln r \Big|_a^{a+b}$$



$$e_{\Gamma} = - \frac{\mu \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a+b}{a}$$





2) cadrul $ABCD$ se deplasează cu viteza $\bar{v}$ constantă, la momentul $t = 0$ aflându-se la distanța a față de fir și curentul i este constant:

- ✓ analizăm datele problemei pentru a alege relația cea mai simplă și mai potrivită pentru calculul tensiunii induse în cadrul dreptunghiular $ABCD$:
 - astfel în datele problemei ni se spune că:
 - cadrul $ABCD$ se deplasează cu viteza $v=ct$ adică avem mișcare, adică avem componenta de mișcare a tensiunii induse, $e_{\Gamma\text{mișcare}} \neq 0$;
 - $i = ct$, de aici rezultă că nu avem variație în timp, adică nu avem componenta de transformare a tensiunii induse, $e_{\Gamma\text{transformare}} = 0$;
 - din cele 2 observații rezultă că, pentru acest caz de studiu **tensiunea indusă este dată doar de componenta de mișcare**, adică $e_{\Gamma} = e_{\Gamma\text{mișcare}}$, prin urmare cel mai simplu și rapid rezolvăm cu relația (2), deoarece în această relație rămâne doar al doilea termen al membrului drept:

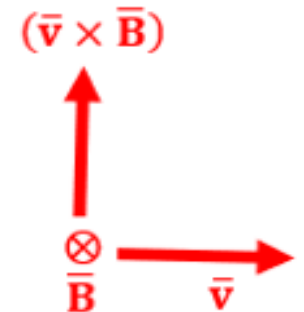
$$e_{\Gamma} = e_{\Gamma\text{mișcare}} = \oint_{\Gamma} (\bar{v} \times \bar{B}) \cdot \overline{ds} \quad (7)$$





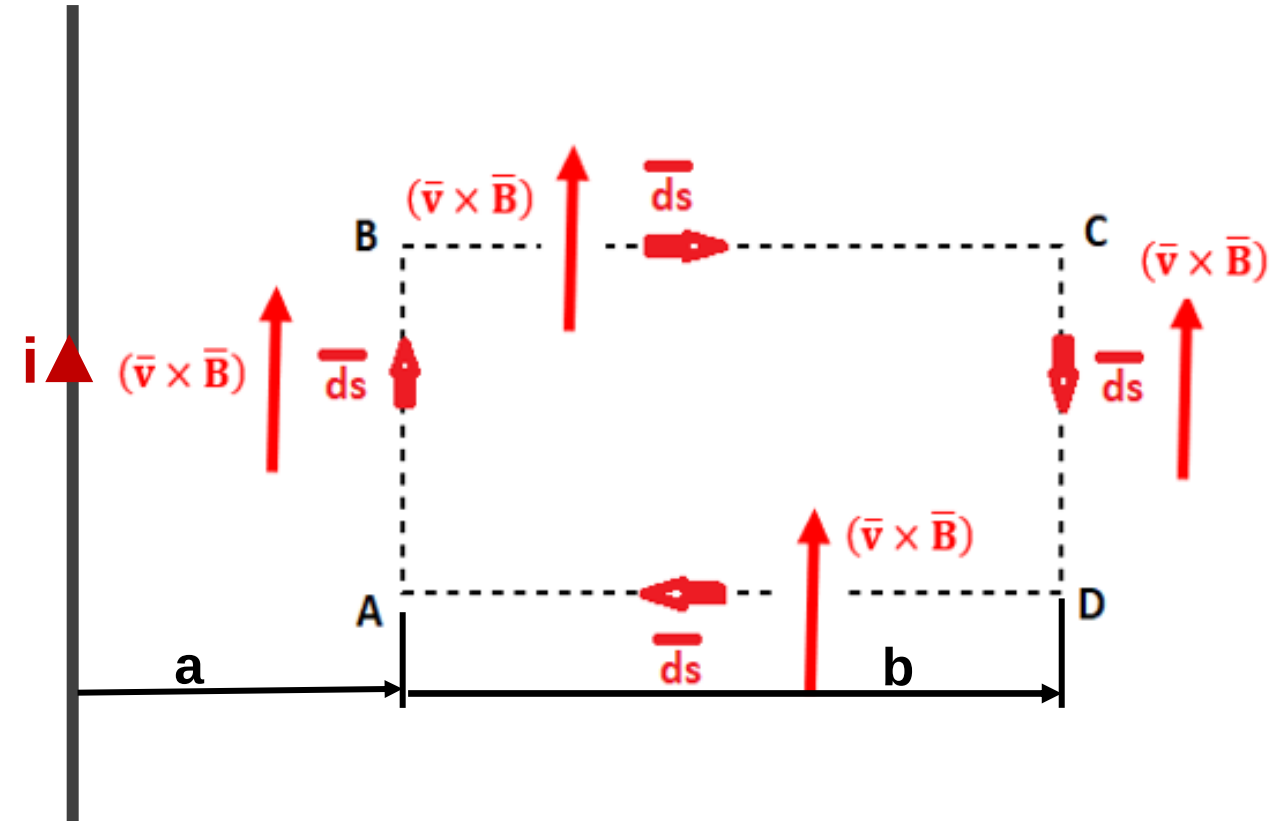
■ observăm că sub integrală avem produsul vectorial a vectorilor viteză $\vec{v}$ și respectiv inducție magnetică $\vec{B}$, prin urmare pentru a afla unghiul dintre acești doi vectori este necesar să îi schițăm în figura, astfel:

- vectorul câmpului magnetic îl avem deja schițat de la *punctul 1 a problemei*;
- din faptul că în datele problemei ni se spune că cadrul $ABCD$ se deplasează cu viteza $\vec{v}$ constantă, la momentul $t = 0$ aflându-se la distanța a față de fir, rezultă că acest cadru se deplasează înspre dreapta;
- astfel observăm că vectorul $\vec{B}$ intră perpendicular în suprafața S_r , vectorul $\vec{v}$ este orientat înspre dreapta, rezultă deci că produsul vectorial dintre cei doi vectori $(\vec{v} \times \vec{B})$ este în orice punct orientat perpendicular în sus;





- tot din relația (7) observăm că pe lângă produsul vectorial menționat mai sus avem și produsul scalar dintre vectorul $(\vec{v} \times \vec{B})$ și vectorul elementului de lungime $\overline{ds}$:



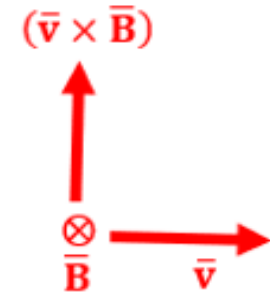
$$e_F = \oint_{AB} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \overline{ds} + \oint_{BC} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \overline{ds} + \oint_{CD} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \overline{ds} + \oint_{DA} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \overline{ds}$$



- știm că produsul vectorial a doi vectori se determină cu relația:

$$(\vec{v} \times \vec{B}) = v \cdot B \cdot \sin(\angle \vec{v}, \vec{B})$$

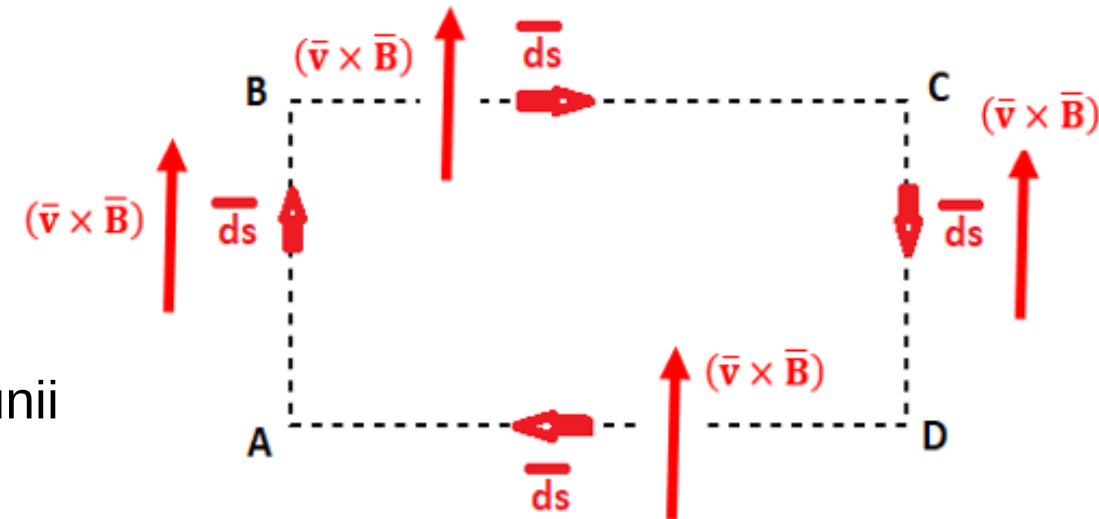
$$\Rightarrow (\vec{v} \times \vec{B}) = v \cdot B \cdot \sin 90^\circ = v \cdot B$$



- știm că produsul scalar a doi vectori se determină cu relația:

$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds} = |(\vec{v} \times \vec{B})| \cdot |\vec{ds}| \cdot (\angle \vec{v} \times \vec{B}, \vec{ds})$$

- introducem aceste observații în expresia tensiunii induse:



$$e_I = \int_{AB} |(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds}| \cdot \cos 0^\circ + \int_{BC} |(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds}| \cdot \cos 90^\circ \\ + \int_{CD} |(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds}| \cdot \cos 180^\circ + \int_{DA} |(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds}| \cdot \cos 90^\circ$$

1E



$$\Rightarrow e_{\Gamma} = \int_{AB} |(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds}| - \int_{CD} |(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{ds}|$$

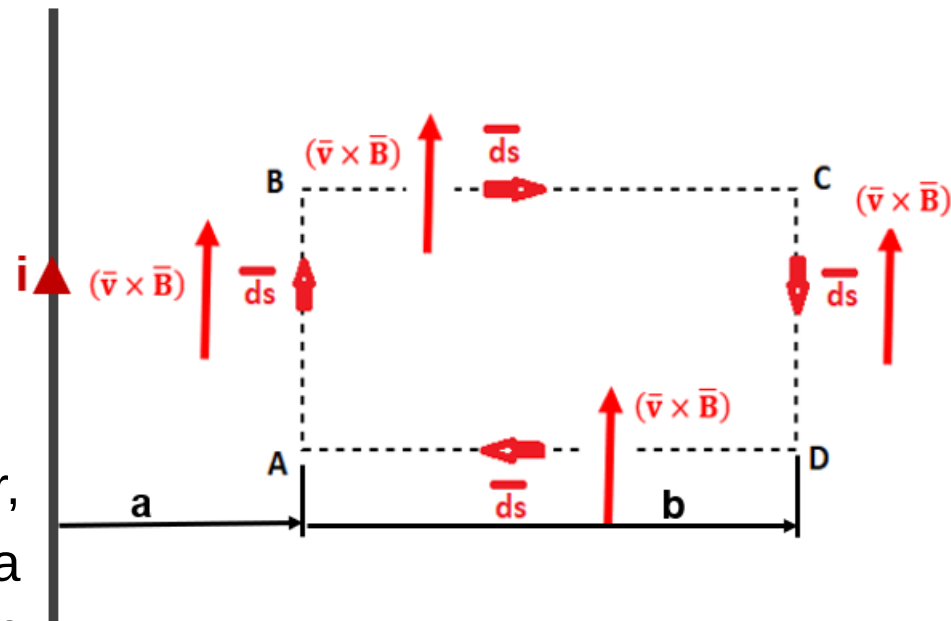
$$\Rightarrow e_{\Gamma} = \int_{AB} v \cdot B \cdot ds - \int_{CD} v \cdot B \cdot ds \quad (8)$$

- ✓ din datele problemei știm că $v=ct$;
- ✓ determinăm inducția magnetică la distanța AB față de fir, B_{AB} , adică cazul în care suntem pe latura AB , adică la distanța $a + v \cdot t$ față de fir (ni se spune că la momentul $t=0$ cadrul se află la distanța a față de fir, aceasta înseamnă că la un moment oarecare t noi o să fim la o distanța $a + v \cdot t$) și ținând cont de relațiile (5) și (4) rezultă:

$$B_{AB} = \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot (a + v \cdot t)} \quad (9)$$

- ✓ similar procedăm pentru a determina inducția magnetică la distanța CD față de fir, B_{CD} , adică cazul în care suntem pe latura CD , adică la distanța $a + b + v \cdot t$ față de fir:

$$B_{CD} = \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot (a + b + v \cdot t)} \quad (10)$$





✓ introducem relațiile (10) și (9) în relația (8) și rezultă:

$$e_{\Gamma} = v \cdot \int_{AB} \frac{\mu \cdot i \cdot ds}{2 \cdot \pi \cdot (a + v \cdot t)} - v \cdot \int_{CD} \frac{\mu \cdot i \cdot ds}{2 \cdot \pi \cdot (a + b + v \cdot t)}$$

$$\Rightarrow e_{\Gamma} = v \cdot \left[\frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot (a + v \cdot t)} \cdot \int_{AB} ds - \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot (a + b + v \cdot t)} \cdot \int_{CD} ds \right]$$

$$\Rightarrow e_{\Gamma} = v \cdot \left[\frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot (a + v \cdot t)} \cdot h - \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot (a + b + v \cdot t)} \cdot h \right]$$

$$\Rightarrow e_{\Gamma} = \frac{v \cdot \mu \cdot i \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \left[\frac{1}{a + v \cdot t} - \frac{1}{a + b + v \cdot t} \right]$$

$$\Rightarrow e_{\Gamma} = \frac{v \cdot \mu \cdot i \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{a + b + v \cdot t - a - v \cdot t}{(a + v \cdot t) \cdot (a + b + v \cdot t)}$$

$$\Rightarrow e_{\Gamma} = \frac{v \cdot \mu \cdot i \cdot h \cdot b}{2 \cdot \pi \cdot (a + v \cdot t) \cdot (a + b + v \cdot t)}, [V]$$

1E



3) cadrul ABCD se deplasează cu viteza $\bar{v}$ constantă, la momentul $t = 0$ aflându-se la distanța a față de fir și curentul $i = I_{max} \sin \omega t$

- ✓ analizăm datele problemei pentru a alege relația cea mai simplă și mai potrivită pentru calculul tensiunii induse în cadrul dreptunghiular ABCD:
 - astfel în datele problemei ni se spune că:
 - cadrul ABCD se deplasează cu viteza $v=ct$ adică avem mișcare, adică avem componenta de mișcare a tensiunii induse, $e_{\Gamma mișcare} \neq 0$;
 - $i = I_{max} \sin \omega t$, de aici rezultă că avem variație în timp, adică avem componenta de transformare a tensiunii induse, $e_{\Gamma transformare} \neq 0$;
 - din cele 2 observații rezultă că, pentru acest caz de studiu, **tensiunea indusă este dată atât de componenta de mișcare, $e_{\Gamma mișcare}$, cât și de componenta de transformare, $e_{\Gamma transformare}$, a tensiunii induse**, prin urmare cel mai simplu și rapid rezolvăm cu relația (1), deoarece în relația (2) avem, de data aceasta, ambii termeni ai membrului drept:

$$e_{\Gamma} = - \frac{d\psi_{s_{\Gamma}}}{dt} \quad (10)$$



✓ fluxul magnetic îl determinăm astfel: $\Psi_{S_\Gamma} = \int_{S_\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{A}$

■ am arătat mai sus că $\vec{B} \parallel d\vec{A}$;

■ inducția magnetică B într-un punct situat la distanța r față de fir este:

$$B = \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

$$\Rightarrow \Psi_{S_\Gamma} = \int_{S_\Gamma} \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot r} \cdot dA \quad (11)$$

■ observăm că și în acest caz trebuie să facem schimbare de variabilă astfel, exprimăm elementul de arie dA în funcție de elementul de lungime dr :

$$dA = h \cdot dr$$

■ introducând în relația (11) rezultă:

$$\Rightarrow \Psi_{S_\Gamma} = \int_{a+v \cdot t}^{a+b+v \cdot t} \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot \pi \cdot r} \cdot h \cdot dr \quad \Rightarrow \Psi_{S_\Gamma} = \frac{\mu \cdot i \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{a+v \cdot t}^{a+b+v \cdot t} \frac{1}{r} dr$$





$$\Rightarrow \Psi_{S_r} = \frac{\mu \cdot i \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a + b + v \cdot t}{a + v \cdot t}$$

■ din datele problemei știm că: $i = I_{\max} \cdot \sin \omega t$

$$\Rightarrow \Psi_{S_r} = \frac{\mu \cdot I_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a + b + v \cdot t}{a + v \cdot t}$$

✓ revenim la relația (10) pentru a determina tensiunea electromotoare indusă în cadrul dreptunghiular ABCD:

$$e_{\Gamma} = - \frac{d}{dt} \cdot \left(\frac{\mu \cdot I_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a + b + v \cdot t}{a + v \cdot t} \right)$$

■ de la matematică știm că: $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

$$(\sin u)' = u' \cdot \cos u$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$



$$e_{\Gamma} = - \left\{ \frac{\mu \cdot h \cdot \omega \cdot I_{\max} \cdot \cos \omega t}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a + b + v \cdot t}{a + v \cdot t} + \frac{\mu \cdot h \cdot I_{\max} \cdot \sin \omega t}{2 \cdot \pi} \cdot [\ln(a + b + v \cdot t) - \ln(a + v \cdot t)]' \right\}$$



$$e_{\Gamma} = - \left[\frac{\mu \cdot h \cdot \omega \cdot I_{\max} \cdot \cos \omega t}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a + b + v \cdot t}{a + v \cdot t} + \frac{\mu \cdot h \cdot I_{\max} \cdot \sin \omega t}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{v}{a + b + v \cdot t} - \frac{v}{a + v \cdot t} \right) \right]$$



$$e_{\Gamma} = - \frac{\mu \cdot h \cdot \omega \cdot I_{\max} \cdot \cos \omega t}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a + b + v \cdot t}{a + v \cdot t} - \frac{\mu \cdot h \cdot I_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot v}{2 \cdot \pi} \cdot \left[\frac{a + v \cdot t - a - b - v \cdot t}{(a + b + v \cdot t) \cdot (a + v \cdot t)} \right]$$



$$e_{\Gamma} = - \frac{\mu \cdot h \cdot \omega \cdot I_{\max} \cdot \cos \omega t}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{a + b + v \cdot t}{a + v \cdot t} + \frac{\mu \cdot h \cdot I_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot v \cdot b}{2 \cdot \pi \cdot (a + v \cdot t) \cdot (a + b + v \cdot t)}, [V]$$



**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

